

MÓDULOS IMPORTANTES DE APACHE EN UBUNTU: PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Contenido

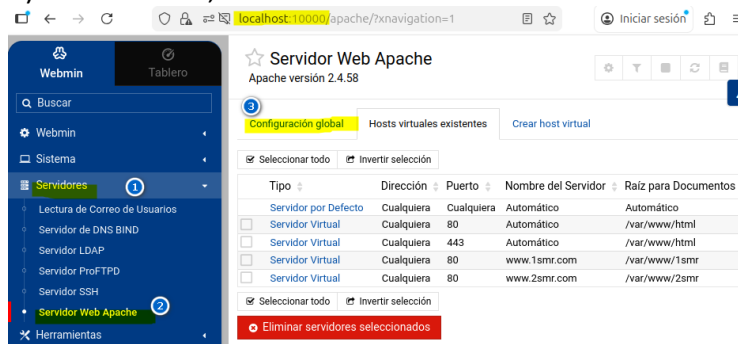
MÓDULOS IMPORTANTES DE APACHE EN UBUNTU: PRUEBAS DE RENDIMIENTO	1
1. Configuración del módulo userdir de Apache en Ubuntu	2
2. Autenticación de usuarios en Apache en Ubuntu mediante LDAP	8
3. Activación del cifrado (https) en un host virtual en Apache	12
4. Pruebas de registro y monitorización del servidor web	12
5. Pruebas de rendimiento del servidor web	12
5.1 Consideraciones	12
5.2 Interpretación de los resultados de Apache Bench	13
5.3 Realización de un gráfico con los resultados de ab	13

1. Configuración del módulo userdir de Apache en Ubuntu

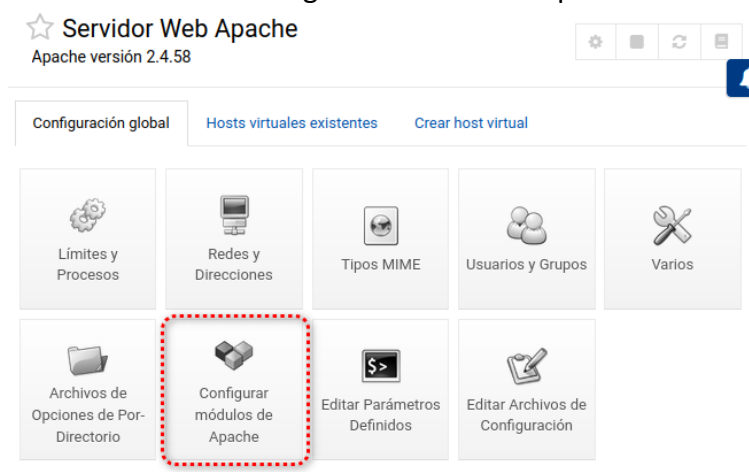
Una de las características de Apache es su modularidad, que añade una gran cantidad de funciones más al servidor web. A modo de ejemplo se va a instalar y configurar el módulo userdir, que permite a los usuarios locales de Ubuntu tener su propia página web en una carpeta llamada public_html dentro de su directorio inicial.

0) Es necesario para este tutorial tener instalado Webmin.

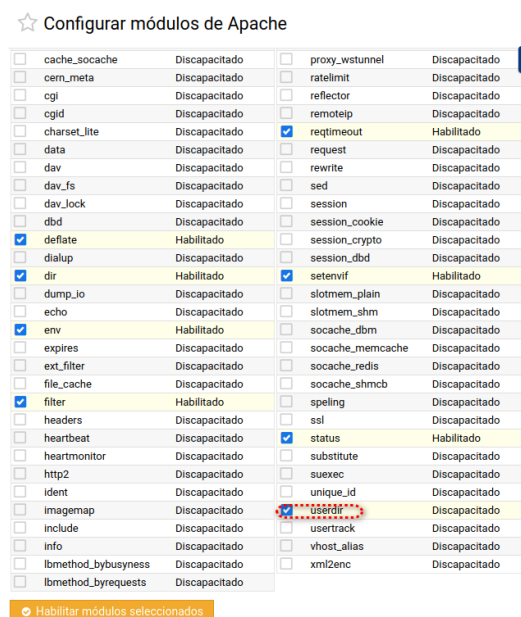
1) En Webmin, dentro de Servidores→Servidor web Apache→Configuración global



hacemos clic en “Configurar módulos de Apache”



Luego habilitamos el módulo userdir



Siguiendo en la pestaña “Configuración global”, se le da a “Editar archivos de configuración” para ver que se pueden editar si se quisieran los módulos userdir.load y userdir.conf

☆ **Servidor Web Apache**
Apache versión 2.4.58





Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual


Límites y Procesos


Redes y Direcciones


Tipos MIME


Usuarios y Grupos


Varios


Archivos de Opciones de Por-Directorio


Configurar módulos de Apache


Editar Parámetros Definidos


Editar Archivos de Configuración

Editando archivo de configuración

/etc/apache2/mods-available/userdir.load

1

LoadModule userdir_module /usr/lib/apache2/modules/mod_userdir.so

Editando archivo de configuración

/etc/apache2/mods-available/userdir.conf

1

UserDir public_html

2

UserDir disabled root

3

4

<Directory /home/*/public_html>

5

AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes

6

Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec

7

Require method GET POST OPTIONS

8

</Directory>

En userdir.conf puede verse que el usuario root está deshabilitado y que la carpeta donde los usuarios pueden, dentro de su directorio inicial, poner sus páginas web es public_html

2) Por ejemplo, el usuario local pc-profe crea una carpeta llamada public_html dentro de /home/pablos2526, CAMBIA LOS PERMISOS y allí pone su página web (en este tutorial, una sencilla index.html)

```
pablos2526@pablos2526-VirtualBox:~$ ls public_html/
index.html
pablos2526@pablos2526-VirtualBox:~$ chmod 711 $HOME
pablos2526@pablos2526-VirtualBox:~$ chmod 755 ~/public_html
```

Pablo Suárez García

Página 3

Para una completa configuración del módulo userdir en Webmin, habría que ir a Servidor web Apache→Hosts virtuales existentes→Servidor por defecto→Opciones de documento

☆ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.58

⚙️

🔍

📄

🔄

📁

🔔

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

☒ Seleccionar todo

☐ Invertir selección

Tipo ▾

Dirección ▾

Puerto ▾

Nombre del Servidor ▾

Raíz para Documentos ▾

Servidor por Defecto

Cualquiera

Cualquiera

Automático

Automático

☆ Opciones de Servidor Virtual

Para servidor por defecto

📄

🔄

🔔

⚙️

Límites y Procesos

💻

Redes y Direcciones

⚠️

Archivos de bitácora

📄

Opciones de Documento

📁

Tipos MIME

✖️

Manejo de Errores

🔗

Alias y Redireccionamientos

★

Programas CGI

📁

Indizado de Directorio

📁

Filtros

📄

Idiomas

🔍

Mostrar Directivas

Aparece:

☆ Opciones de Documento

Para servidor por defecto

📄

Opciones de Documento para servidor por defecto

Directorio raíz para documentos

☒ Por defecto ☐

Directorio WWW de Usuario

☐ Por defecto ☒ public_html

☐ Accesible a todos los usuarios

☒ Todos los usuarios excepto root

☐ Only users

Archivo de opciones de Por-directorio

☐ Por defecto ☒ .htaccess

Opciones de directorio

☒ Por defecto ☐ Seleccionado debajo...

No lo modificamos.

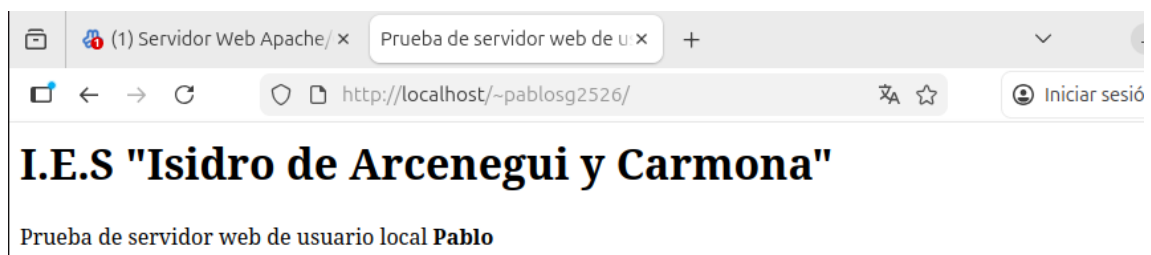
3) El archivo index.html de la carpeta public_html es:

```
GNU nano 7.2                               ./public_html/index.html
<html>
<head>
<title>Prueba de servidor web de usuario local</title>
</head>
<body>
<h1>I.E.S "Isidro de Arcenegui y Carmona"</h1>
Prueba de servidor web de usuario local <b>Pablo</b>
</body>
</html>
```

4) Se habilita el módulo userdir y se reinicia el servidor Apache:

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ sudo a2enmod userdir
[sudo] contraseña para pablosg2526:
Module userdir already enabled
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ sudo service apache2 restart
```

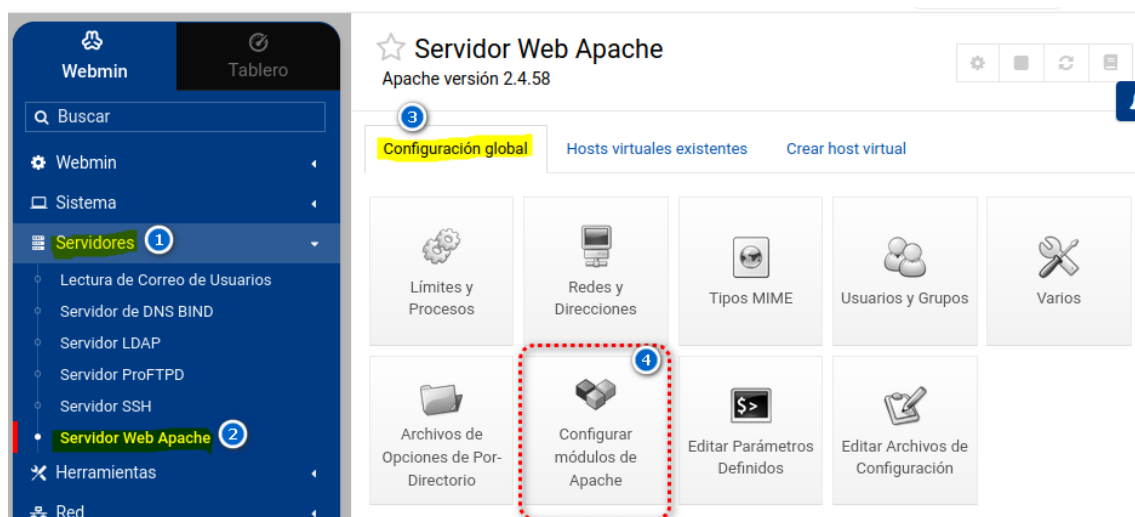
5) Comprobamos que en un navegador web, si escribimos localhost/~pc-profe, saldrá la página web creada:



6) Por último, se va a hacer que no haga falta poner la virgulilla (~) en las páginas web de los usuarios locales.

Para ello:

6.1) Se comprueba que el módulo alias está habilitado, en Servidores→Servidor Web Apache→Pestaña “Configuración global”→Configurar módulos de Apache



★ Configurar módulos de Apache

Esta página le permite seleccionar qué módulos opcionales de Apache están habilitados, utilizando la casilla de verificación junto al nombre de cada módulo. Tenga cuidado al deshabilitar un módulo, ya que las directivas existentes que son específicas para él ya no serán reconocidas.

Módulo	Estado actual	Módulo	Estado actual
☒ access_compat	Habilitado	☐ lbmethod_bytraffic	Discapacitado
☐ actions	Discapacitado	☐ lbmethod_heartbeat	Discapacitado
☒ alias	Habilitado	☐ ldap	Discapacitado

6.2) Se accede a Servidores→Servidor web Apache→Pestaña Hosts virtuales existentes, y se hace clic en “Servidor virtual”:

Webmin Tablero

Buscar

Webmin Sistema Servidores 1 Lectura de Correo de Usuarios Servidor de DNS BIND Servidor LDAP Servidor ProFTPD Servidor SSH Servidor Web Apache 2 Herramientas

★ Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.58

Configuración global Hosts virtuales existentes 3 Crear host virtual

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

	Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
☐	Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐	Servidor Virtual 4	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1smr.com	/var/www/1smr	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Eliminar servidores seleccionados

Se elige “Alias y Redireccionamientos”

★ Opciones de Servidor Virtual

Para *:80

Límites y Procesos

Redes y Direcciones

Archivos de bitácora

Opciones de Documento

Tipos MIME

Manejo de Errores

Alias y Redireccionamientos

Programass CGI

Indizado de Directorio

Filtros

Idiomas

Mostrar Directivas

Editar Directivas

Escribimos y guardamos:

Alias y Redireccionamientos para *:80

Alias de directorio de documento

De	Para
/pablog2526 1	/home/pablog2526/public_html 2

Alias de directorio de documento de expresiones (regexp)

De	Para

Redirecciones URL

De	Estado	Para

Redirecciones de Expresiones URL

De	Estado	Para

Redirecciones de URL permanentes

De	Para

Redirecciones de URL temporales

De	Para

☒ Guardar **3**

Luego se le da al botón “Aplicar cambios”

☆ **Opciones de Servidor Virtual**
Para *:80

☐ **Aplicar Cambios**

Ya se puede acceder a la página web del usuario local pc-profe, escribiendo en el navegador



2. Autenticación de usuarios en Apache en Ubuntu mediante LDAP

Se dispone de un ordenador que tiene instalado Bind, Apache2 y un servidor LDAP. Se va a realizar la autenticación de un usuario llamado rrhh que existe en un servidor LDAP (ver tutorial de otro tema) en la página web de un hosts virtual que corresponde a un dominio ficticio que vamos a crear con Bind, llamado www.2smr.com

Para ello hacemos lo siguiente:

1) Se habilitan los módulos de Apache ldap y authnz_ldap

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# a2enmod ldap
Module ldap already enabled
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# a2enmod authnz_ldap
Considering dependency ldap for authnz_ldap:
Module ldap already enabled
Module authnz_ldap already enabled
```

2) Se crea con Bind un dominio llamado 2smr.com, y luego una dirección llamada www, que apunte a 127.0.0.1

The screenshot shows the BIND 9.18.39 web interface. The top section is titled 'Servidor de DNS BIND' with the version 'Versión 9.18.39 de BIND'. Below this is a grid of 'Opciones Globales del Servidor' (Global Server Options) including 'Otros Servidores DNS', 'Bitácora y Errores', 'Listas de Control de Acceso', 'Archivos y Directorios', 'Reenvío y Transferencias', 'Direcciones y Topología', 'Opciones Varias', 'Opciones de Interfaz de Control', 'Claves DNS', 'Valores por Defecto de Zona', 'Servidores esclavos en clúster', 'Configurar RNDIC', 'Verificación DNSSEC', 'DNSSEC clave re-firma', 'SSL Keys and Certificates', 'Verifique la configuración de BIND', and 'Editar archivo de configuración'.

The 'Zonas DNS Existentes' (Existing DNS Zones) section shows a table with columns 'Zona' and 'Tipo'. It lists 'Zona raíz' (Raíz) and '0' (Maestra). Below this is a 'Crear Zona Maestra' (Create Master Zone) form. The form has two main sections: 'Opciones de nueva zona maestra' (New Master Zone Options) and '¿Agregar reversos para direcciones de plantilla' (Add reverses for template addresses).

The 'Opciones de nueva zona maestra' section includes:

- Tipo de zona:** Radio buttons for 'Reenvío (Nombres a Direcciones)' (selected) and 'Inversas (Direcciones a Nombres)'.
- Nombre de Dominio/Red:** Text input field containing '2smr.com'.
- Archivo de Registros:** Radio buttons for 'Automático' (selected) and 'Manual'.
- Servidor Maestro:** Text input field containing 'pablosg2526-VirtualBox'.
- Dirección de correo:** Text input field containing 'admin@gmail.com'.
- ¿Utilizar plantilla de zona:** Radio buttons for 'Sí' (selected) and 'No'.
- Dirección IP para registros de plantilla:** Text input field.

The '¿Agregar reversos para direcciones de plantilla' section includes:

- ¿Agregar reversos para direcciones de plantilla:** Radio buttons for 'Sí' (selected) and 'No'.
- Tiempo de refresco:** Text input field containing '3600'.
- Tiempo de reintento de transferencia:** Text input field containing '600'.
- Tiempo de expiración:** Text input field containing '1209600'.
- Tiempo que está vivo por Defecto:** Text input field containing '3600'.

At the bottom of the form is a 'Crear' (Create) button.

Tipo	Registros
Dirección	1

☆ Dirección Registros
En 2smr.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

www

Dirección

127.0.0.1

Tiempo de vida

☒ Por defecto
☐ segundos

¿Actualizar Inversas

☒ Sí
☐ Sí (y reemplazar las existentes)
☐ No

Crear

Luego reiniciamos Bind con el comando `service bind9 restart` y comprobamos que el dominio `www.2smr.com` es reconocido (RECUERDA QUE EN LAS PROPIEDADES DE LA TARJETA DE RED TIENE QUE ESTAR COMO SERVIDOR DNS 127.0.0.1)

Cancelar
Cableada
Aplicar

Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad

Método IPv4

☐ Automático (DHCP)
☒ Manual
☐ Compartida con otros equipos
☐ Sólo enlace local
☐ Desactivar

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace
192.168.104.204	255.255.255.0	192.168.104.1

DNS

☒ Automático

127.0.0.1

```

root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# service bind9 restart
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# dig www.2smr.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.2smr.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31731
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 440d27063466324b0100000069689ae6e46fa3b5272d8e4d (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.2smr.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.2smr.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Thu Jan 15 08:44:38 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 85

```

3) Se crea el host virtual en Apache:

3.1) sudo mkdir /var/www/2smr

3.2) En Webmin: Servidores→Servidor Web Apache→ Pestaña Crear host virtual y hacemos

☆ Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.58

Configuración global Hosts virtuales existentes **Crear host virtual**

Crear un Nuevo Servidor Virtual

Manejar conexiones para direccionar

- ☐ Aquellas no manejadas por otro servidor
- ☒ Cualquier dirección
- ☐ Dirección específica ..

☒ Escuchar en dirección (si es necesario)

Puerto

- ☐ Por defecto
- ☐ Cualquiera
- ☒ 80

Agregar servidor virtual a archivo

- ☐ Archivo httpd.conf estándar
- ☒ Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales /etc/apache2/sites-available
- ☐ Archivo seleccionado..

Copiar directivas desde

En ningún lugar

Raíz para Documentos

/var/www/2smr

☒ Permitir acceso a este directorio

Nombre del Servidor

- ☐ Automático
- ☒ www.2smr.com

Crear Ahora

3.3) Se crea una página web llamada index.html y se pone en la carpeta /var/www/2smr

```
GNU nano 7.2 /var/www/2smr/index.html
<html>
  <head>
    <title>Acceso mediante LDAP</title>
  </head>
  <body>
    <p><h1>I.E.S. "Isidro de ARcenegui y Carmona"</h1></p>
    <p>Prueba de acceso por LDAP</p>
  </body>
</html>
```

3.4) Se editan las directivas en Webmin del servidor virtual www.2smr.com

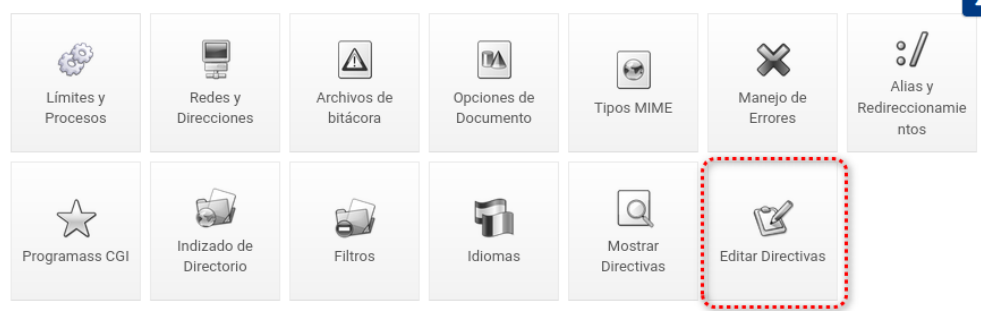
Configuración global Hosts virtuales existentes **Crear host virtual**

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1smr.com	/var/www/1smr	Abrir
☒ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir

☆ Opciones de Servidor Virtual

Para www.2smr.com:80



Opciones de Por-Directorio

Camino	Tipo
Directory /var/www/2smr	Directorio

Crear Opciones de Por-Directorio, Archivos o Localización

Tipo Directorio ▼	Camino
¿Expresión ☒ Coincidencia Exacta ☐ Coincidir con expresión	

[+ Crear](#)

```

1 DocumentRoot "/var/www/2smr"
2 ServerName www.2smr.com
3 <Directory "/var/www/2smr">
4     AuthName "Area para ldap"
5     AuthType Basic
6     AuthBasicProvider ldap
7     AuthLDAPBindAuthoritative Off
8     AuthLDAPURL "ldap://1192.168.104.204/ou=informatica,dc=pablosg,dc=es"
9     Require valid-user
10 </Directory>

```

Ojo al archivo y al dominio que se está editando. El archivo contiene estas líneas:

DocumentRoot "/var/www/2smr"

ServerName www.2smr.com

<Directory "/var/www/2smr">

AuthName "Area para ldap"

AuthType Basic

AuthBasicProvider ldap

AuthLDAPBindAuthoritative Off

AuthLDAPURL "ldap://192.168.0.55:389/ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com"

Require valid-user

</Directory>

- La dirección IP es la del ordenador donde está Apache y el servidor LDAP.
- Los parámetros ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com son los mismos que usamos en la práctica sobre LDAP en otro tema. Recuerda que había un usuario llamado rrhh, que será el que usemos para autenticar en la web.

4) En una terminal y como usuario root, hacemos a2ensite www.2smr.com

5) Se habilitan los módulos siguientes con a2enmod authnz_ldap ldap

6) Autenticación en el sitio web.

Entramos con el navegador de Internet de nuestro ordenador con el servidor Apache en www.2smr.com

Aparecerá una ventana pidiendo usuario y contraseña (de LDAP):

http://www.2smr.com

Este sitio le pide que inicie sesión.

Nombre de usuario

rrhh

Contraseña

....

Cancelar Iniciar sesión

Elige “No guardar” (para poder hacer más prácticas) , y ya se ve la página web:

3. Activación del cifrado (https) en un host virtual en Apache

4. Pruebas de registro y monitorización del servidor web

5.Pruebas de rendimiento del servidor web

5.1 Consideraciones

5.2 Interpretación de los resultados de Apache Bench

5.3 Realización de un gráfico con los resultados de ab